Clase 05: Evaluación Corte 1 (Parcial 1)

Semana 5 | Corte 1

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

2026-07-23

Table of contents

Enlace al Examen 1
Temas de Estudio para el Parcial 1
1. Modelo DIKW (Dato, Información, Conocimiento, Sabiduría) 2
2. Metodología Ágil (Scrum) 2
3. Bases de Datos Relacionales (SQL) y CRUD 2
4. Desarrollo Web (PHP y HTML) 2
5. Arquitectura Web General 2
6. API REST 3
7. Bases de Datos NoSQL 3

Ver Presentación de Diapositivas

Enlace al Examen

> **!** Important
>
> **Atención:** El siguiente enlace es **exclusivamente para acceder durante la Clase 5** (sesión del parcial).
> **Acceder al Examen (Plataforma IoT Urosario)**

Temas de Estudio para el Parcial

A continuación se presenta un resumen de los temas clave que deben estudiarse, basados en el banco de preguntas:

1. Modelo DIKW (Dato, Información, Conocimiento, Sabiduría)

- Diferencia conceptual entre Dato, Información, Conocimiento y Sabiduría.
- Interpretación de ejemplos médicos (ej. señales de oximetría, registros de presión, reglas de software en monitores).
- Aplicación de DIKW en tableros de control y bases de datos.

2. Metodología Ágil (Scrum)

- **Roles:** Funciones y diferencias entre el *Product Owner* y el *Scrum Master*.
- **Eventos y Artefactos:** Concepto y duración de un *Sprint*, propósito del *Daily Scrum*, e interpretación del *Product Backlog*.
- **Resolución de problemas:** Manejo de bloqueos (ej. falta de acceso a servidores) e interrupciones urgentes durante un Sprint.

3. Bases de Datos Relacionales (SQL) y CRUD

- **CRUD:** Relación de las operaciones Crear, Leer, Actualizar, Eliminar con las sentencias `INSERT`, `SELECT`, `UPDATE`, `DELETE`.
- **Estructura:** Importancia de la `PRIMARY KEY` (y `AUTO_INCREMENT`) y `FOREIGN KEY` (relación entre tablas). Tipos de datos como `VARCHAR`.
- **Aplicación:** Escribir e interpretar consultas SQL para el sistema de inventario (ej. mover un equipo de servicio, eliminar, o listar).

4. Desarrollo Web (PHP y HTML)

- **Frontend (HTML):** Enlaces (`<a href>`), estructura de formularios y validaciones (`type`, `required`).
- **Backend (PHP):** Dónde se ejecuta el código, uso de variables superglobales (`$_GET` y `$_POST`), sesiones (`session_start()`).
- **Seguridad y BD:** Uso de consultas preparadas (`$mysqli->prepare`) para evitar inyección SQL, conexión básica a MySQL.

5. Arquitectura Web General

- **Cliente-Servidor:** Roles de cada parte en una aplicación médica (navegador vs. servidor/backend).
- **Protocolo HTTP/HTTPS:** Diferencias entre GET y POST. La importancia de HTTPS para la seguridad de datos de pacientes.

- **Códigos de Estado y JSON:** Interpretación de respuestas del servidor (ej. HTTP 200, HTTP 404).

6. API REST

- **Principios:** Concepto de API REST y por qué es "sin estado" (stateless).
- **Métodos HTTP:** Correspondencia con CRUD (`GET`, `POST`, `PUT`, `DELETE`).
- **Intercambio de datos:** Consumo y envío de JSON (`php://input`, `json_decode`, envío de encabezados adecuados).

7. Bases de Datos NoSQL

- **Conceptos:** Diferencia frente a bases relacionales, ventajas y riesgos de no tener un esquema fijo.
- **Casos de Uso en Salud:** Almacenamiento de flujos de datos continuos (monitores de UCI) o documentos con campos variables (historias clínicas, informes de imagenología).